31719번 - UDP 스택 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	672	189	157	30.545%

문제

UDP 마을에는 세 개의 신비한 스택이 있다. 이를 차례로 U스택, D스택, P스택이라 하자. 이 스택들은 특별해서 스택의 바닥을 열고 닫을 수 있다. 바닥이 열려 있는 스택에 원소를 삽입하면 그 즉시 바닥 아래로 떨어지며, 바닥이 닫혀 있는 스택의 바닥을 열면 저장되어 있던 원소들이 모두 바닥 아래로 떨어진다. 이때, 스택의 바닥에 가까운 쪽의 원소들이 더 먼저 바닥으로 떨어진다. 초기에는 U스택의 바닥만이 열려 있으며, D스택과 P스택의 바닥은 닫혀 있다.

어느 날, UDP 마을에서 길이가 N인 순열 A가 발견되었다. 포닉스는 다음 두 연산만을 사용할 수 있다.

- 순열 A의 가장 앞 원소를 세 스택 중 하나에 삽입한 후 순열에서 삭제한다. 단, 이 연산은 순열 A가 비어있지 않을 때만 가능하다.
- 현재 바닥이 열려 있는 스택을 닫은 후 바닥이 닫혀 있는 스택 중 하나를 골라 연다.

포닉스는 순열 A와 세 스택이 모두 빌 때까지 연산을 반복한 후, 먼저 떨어진 것이 앞에 오도록 원소들을 나열할 것이다. 포닉스가 원소들을 오름차순으로 재배열할 수 있을지 판별하여라.

입력

첫째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어진다. $(1 \le T \le 500\,000)$

각 테스트케이스의 첫째 줄에 순열의 길이 N이 주어진다. $(1 \le N \le 200\,000)$

각 테스트케이스의 둘째 줄에 순열 A의 원소 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. A_i는 1 이상 N 이하의 서로 다른 정수이다.

모든 테스트케이스에 대해 N의 합이 $500\,000$ 이하임이 보장된다.

출력

각 테스트케이스에 대해 포닉스가 원소들을 오름차순으로 재배열하는 것이 가능하면 `YES` , 아니면 `NO` 를 한 줄에 하나씩 순서대로 출력하여라.

예제 입력 1 복사

```
3
5
1 4 5 3 2
4
1 4 3 2
5
4 5 3 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
YES
YES
NO
```

출처

University (/category/5) > UNIST-DGIST-POSTECH (/category/837) > 2024 UNIST-DGIST-POSTECH 연합 프로그래밍 경진대회 (2024 UDPC) (/category/1026) > Junior Division (/category/detail/4190) E번

University (/category/5) > UNIST-DGIST-POSTECH (/category/837) > 2024 UNIST-DGIST-POSTECH 연합 프로그래밍 경진대회 (2024 UDPC) (/category/1026) > Open Contest (/category/detail/4191) E번

- 문제를 만든 사람: leo020630 (/user/leo020630)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), hyperbolic (/user/hyperbolic), lky7674 (/user/lky7674), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), nick832 (/user/nick832), queued_q (/user/queued_q), slah007 (/user/slah007), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 스택 (/problem/tag/71)
- 큐 (/problem/tag/72)

메모